# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី១** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី១** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** ៖ កំណត់និយមន័យ $i^2=-1$ និងទម្រង់ $z=a+bi$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។
- **បំណិនសម្បទា** ៖ បំប្លែងរ៉ាឌីកាល់អវិជ្ជមានជាចំនួនកុំផ្លិច និងគណនាស្វ័យគុណ $i^n$ បានស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា** ៖ បណ្តុះស្មារតីចង់ដឹងចង់ឃើញ និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាថ្មី។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**១.១ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

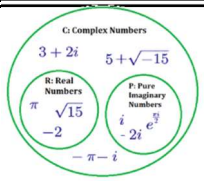
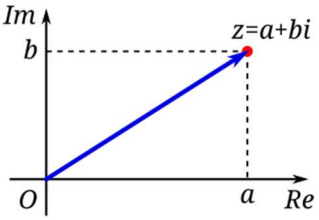
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

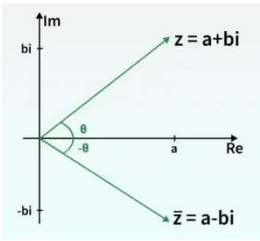
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

**យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>• ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>• ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>• សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)** | | |
| - គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារថ្នាក់ទី១០ | លំហាត់៖ ដោះស្រាយសមីការ<br>ក. $x^2+2x+2=0$<br>ចំលើយ | សិស្សសង្កេតនិងចូលរួមធ្វើ |

| | | |
|---|---|---|
|  <br>-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្ស គ្រូសួរសិស្ស "តើយើងអាចដោះស្រាយសមីការនេះតាមរបៀបណាខ្លះ ?"<br><br>គ្រូសួរសិស្ស "តើសមីការនេះអាចមានឫសជាចំនួនពិតឬទេ ?" | ក.ដោះស្រាយសមីការ<br>$x^2+2x+2=0$<br>តាមឌីសគ្រីសមីណង់<br>$\Delta' = (b')^2 - ac$<br>$= 1^2 - 2 = -1$<br>$\Delta' < 0$<br>គ្រូទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្ស ស្វែងយល់ខ្លឹមសារបន្ថែមតាមរយៈ Website:<br> | សិស្សឆ្លើយ<br><br>សិស្សសាកល្បង Scan និងចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Khan Academy |
| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)** | | |
| -គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន<br><br>-តើមានលេខណាដែលគុណនឹងខ្លួនឯងទៅចេញ -1?<br><br>-គ្រូរំលឹកទ្រឹស្តីខ្លះៗទាក់ទងនឹងចំនួនកុំផ្លិចនៅមេរៀនថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣មេរៀនទី១<br><br>-គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន<br><br>-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ<br><br>-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ<br><br>-គ្រូអោយសិស្ស៣ឬ៤នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន | **មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចឧទ្រង់ពីជគណិត**<br>**១.១ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិចចំនួនកុំផ្លិច**<br>ចំនួនកុំផ្លិចជាចំនួនដែលមានទម្រង់ $a+bi$ ដែល $a,b$ ជាចំនួនពិត។ $i$ ហៅថាឯកតានិម្មិត ដែល $i^2=-1$ ។<br>ទម្រង់ $a+bi$ ដែល $a,b$ ជាចំនួនពិតហៅថាទម្រង់ពីជគណិតនៃចំនួនកុំផ្លិច។<br>• **a ជាផ្នែកពិត**<br>• **b ជាផ្នែកនិមិត្ត**<br>  <br>**ឧទាហរណ៍ ៖**<br>១.បើគេតាង $z$ ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=-2+3i$ នោះ $a=-2$ និង $b=3$ ។<br>២.បើគេតាង $z$ ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=5i$ នោះ $a=0$ និង $b=5$<br>$4-3i$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច $4+3i$ ។<br><br>**ចាឆ្ងល់ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $z$ តាងដោយ $z=a-bi$ ។** | -សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ<br><br>-សិស្សធ្វើការជាក្រុម ដើម្បីសាកល្បងលេខផ្សេងៗ ឬរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗតាមរយៈការពិភាក្សា។<br><br>-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រាដោយយកយកចិត្តទុកដាក់<br><br>-សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ<br><br>-សិស្ស៣ឬ៤នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀននិងបកស្រាយ |

| | | |
|---|---|---|
| - គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ<br><br>-គ្រូដាក់លំហាត់អោយសិស្សធ្វើជាដៃគូរ<br><br>  | លំហាត់៖ ចូរកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $1+2i,-3-3i,6,5i$<br><br>ចម្លើយ៖ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ<br>$1+2i$ គឺ $1-2i$<br>$-3-3i$ គឺ $-3+3i$<br>6 គឺ 6<br>$5i$ គឺ $-5i$ ។<br>**ជាទូទៅ ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ តាងដោយ $-z=-a-bi$**<br><br>លំហាត់គំរូ រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $1-3i,3+4i,24$ និង $-i$ ។ | សិស្សអនុវត្តជាដៃគូរ |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)** | | |
| -ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាបុគ្គល<br>-គ្រូសម្របសម្រួល | **សន្លឹកកិច្ចការ**<br><br>[ **ទីដេអូជំនួយស្មារតី** ] | សិស្សធ្វើការជាបុគ្គល |
| **ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)** | | |
| • ដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស<br>• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ<br>• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា | **សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះ** | • សិស្សកត់ត្រា និងស្តាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់គ្រូ |

---

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឃុណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច (ពិនាក្យក្រុម)

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ ទៅ ២០ នាទី**

**ឈ្មោះក្រុមសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

**លំហាត់ទី១៖** ចូររកផ្នែកពិត $a$ និងផ្នែកនិម្មិត $b$ នៃចំនួនកុំផ្លិចនីមួយៗខាងក្រោម៖

1. $z = 4 + 3i \rightarrow (a = \ldots\ldots, b = \ldots\ldots)$
2. $z = -5 + 2i \rightarrow (a = \ldots\ldots, b = \ldots\ldots)$
3. $z = 7i \rightarrow (a = \ldots\ldots, b = \ldots\ldots)$
4. $z = -8 \rightarrow (a = \ldots\ldots, b = \ldots\ldots)$

**លំហាត់ទី២៖** ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ៖

1. $x^2 + 16 = 0$
2. $x^2 + 25 = 0$
3. $x^2 + 100 = 0$

**លំហាត់ទី៣៖ (ស្វ័យគុណខ្ពស់)៖** ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a + bi$ ៖

1. $z_1 = i^{2026}$
2. $z_2 = i^{15} + i^{20} + i^{25}$
3. $z_3 = (1 + i)^2$ (ប្រើរូបមន្ត $(a+b)^2$)

**លំហាត់ទី៤៖** ចូររកចំនួនពិត $x$ និង $y$ ដែលធ្វើឱ្យផ្ទាត់សមីការ៖

1. $(2x - 3) + (y + 5)i = 7 + 2i$
2. $(x + y) + (2x - y)i = 5 + i$

**លំហាត់ទី៥៖**ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

1. $E = \sqrt{-16} + \sqrt{-25} - \sqrt{-100}$
2. $F = \sqrt{-2} \cdot \sqrt{-8}$ (ប្រយ័ត្ន៖ ត្រូវបំប្លែងជាទម្រង់ bi មុននឹងគុណ)

**លំហាត់ទី៦៖** តើកន្សោម $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = \sqrt{(-4)(-9)} = \sqrt{36} = 6$ ត្រឹមត្រូវឬទេ?

បើមិនត្រូវ តើចំណុចខុសនៅត្រង់ណា? ចូរបកស្រាយ។

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី១** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី១** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់វិធានបូក ដក និងគុណចំនួនកុំផ្លិច (ដូចពហុធា តែជំនួស $i^2=-1$) បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនា $(a+bi)\pm(c+di)$ និងគុណពន្លាតឱ្យទៅជាទម្រង់ $A+Bi$ បានរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះភាពមានបម្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគណនាសញ្ញា និងការសម្រួលស្វ័យគុណនៃ $i$ ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**២.ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច**

**២.១ វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច**

**២.២ វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច**

**២.៣ វិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធី (Methodology)**

- **វិធីសាស្ត្រ៖** រៀនតាមបែបអនុវត្ត (Practice-Based Learning)

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>• ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>• ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>• សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

## ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)

-គ្រូសួរសិស្សពីសញ្ញាណចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
-គ្រូឲ្យសិស្ស២នាក់កែកិច្ចការផ្ទះទី(ក) និងទី(ខ)

លំហាត់៖រកចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ

ក. $z=\frac{1}{2}+2i$

ខ. $z=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$

ចម្លើយ៖រកចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ

| ចំនួនកុំផ្លិច | ចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់ | ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ |
|---|---|---|
| $z=\frac{1}{2}+2i$<br>$z=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$ | $\bar{z}=\frac{1}{2}-2i$<br>$z=\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ | $-z=-\frac{1}{2}-2i$<br>$z=-\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ |

-សិស្សឆ្លើយពីសញ្ញាណចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ

-សិស្ស២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន

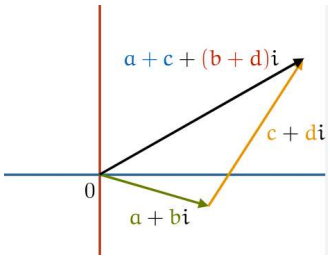
## ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០ នាទី)

-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន

**ជំហានទី ១៖ ការរំលឹក និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង (Review & Link)**

គ្រូឱ្យសិស្សរំលឹកការគុណកន្សោមពីជគណិត $(a+b)(c+d)$ រួចឱ្យសិស្សគុណចំនួនកុំផ្លិចពីរ៖

-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន




-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ

-គ្រូសរសេរចំណងជើងចំណុច២.២

-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន

**មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត**

**២. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច**

**២.១វិធីបូកចំនួន**

ឧទាហរណ៍១៖

ក. $(5+3i)+(-1+2i)$
$=[5+(-1)]+(3+2)i$
$=4+5i$

ជាទូទៅ $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$ ។

**២.២វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច**

ឧទាហរណ៍១៖

ក. $(9-2i)-(4-4i)$
$=(9-4)+[-2-(-4)i]$
$=5+2i$

ជាទូទៅ $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$ ។

ឧទាហរណ៍៖ $(2+3i)(4+2i)$
$=2(4+2i)+3i(4+2i)$
$=8+4i+12i+6i^2$
$=8+16i-6$
$=2+16i$

-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ

-សិស្សសង្កេតនិងគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមានតំណាងឡើងបកស្រាយ

-សិស្សទាញជាទូទៅ

-សិស្សសរសេរចំណងជើងចំណុច២.២

-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-សិស្សទាញជាទូទៅ

-សិស្សធ្វើឧទាហរណ៍

| | | |
|---|---|---|
| - គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃប្រមាណវិធីដកចំនួនកុំផ្លិច<br><br>-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន<br><br>**ជំហានទី ២៖ ការដាក់កិច្ចការអនុវត្ត (Task-Based Practice)**<br>- គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃវិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច<br><br>-គ្រូដាក់លំហាត់អោយសិស្សធ្វើជាក្រុម<br><br>ជំហានទី ៣៖ ការស៊ើបអង្កេត និងការដោះស្រាយ<br>គ្រូទុកពេលឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ ឬជាក្រុម<br><br>ជំហានទី ៤៖ ការទាញរកវិធានទូទៅ (Formalization) | ជាទូទៅ<br>$(a+bi)(c+di)$<br>$=(ac-bd)+(ad+bc)i$ ។<br><br>លំហាត់៖គេមាន $z_1=2+5i, z_2=1-7i$<br>គណនា<br>ក. $z_1+z_2$ ខ. $z_1-z_2$ គ. $z_1\times z_2$<br>ចំលើយ៖គណនា<br>ក. $z_1+z_2$<br>$z_1+z_2=(2+5i)+(1-7i)$<br>$=(2+1)+(5-7)i$<br>$=3-2i$<br>ខ. $z_1-z_2$<br>$z_1-z_2=(2+5i)-(1-7i)$<br>$=(2-1)+(5+7)i$<br>$=1+12i$<br>គ. $z_1\times z_2$<br>$z_1\times z_2=(2+5i)(1-7i)$<br>$=2-14i+5i-35i^2$<br>$=37-9i$<br><br>**ជាទូទៅ**<br>1. $(a+bi)+(c+di)$<br>$=(a+c)+(b+d)i$<br>2. $(a+bi)-(c+di)$<br>$=(a-c)+(b-d)i$<br>3. $(a+bi)(c+di)$<br>$=(ac-bd)+(ad+bc)i$ | -សិស្សពិភាក្សាជាក្រុមនិងកត់ត្រា<br><br>-តំណាងក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន<br><br>សិស្សកត់ត្រា |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)** | | |
| ជំហានទី ៦៖ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងវាយតម្លៃ<br>-ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការ) | លំហាត់៖គណនារួចសរសេលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត<br>1. $(5+3i)+(2-i)$<br>2. $4-2i-(5+7i)$<br>3. $(2-3i)(-1+i)+(2-i)^2$ | -សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាក្រុម |

| | | |
|---|---|---|
| សង្កេតមើលកំហុសដែលសិស្សជួបញឹកញាប់ (ដូចជាការភ្លេចប្តូរសញ្ញានៅពេលដក ឬការមិនបានប្តូរ $i^2$ ទៅ $-1$)<br><br>ជំនួស្មារតី៖ | ចម្លើយ៖គណនារួចសរសេលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត<br>1. $(5+3i)+(2-i)$<br>$=(5+2)+(3-1)i$<br>$=7+2i$<br>2. $4-2i-(5+7i)$<br>$=(4-5)+(-2-7)i$<br>$=-1-9i$<br>3. $(2-3i)(-1+i)+(2-i)^2$<br>$=(-2+i+3i+3)+(4-4i-1)$<br>$.=(1+4i)+(3-4i)$<br>$=4$ | |
| **ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)** | | |
| • ដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស<br>• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ<br>• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា | លំហាត់<br>1. $z=(-7-3i)+(3+5i)$<br>2. $z=(1-2i)^2(3+i)$<br>3. $z=(1+2i)^2-i(4+2i)$ | សិស្សកត់ត្រា និងស្តាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់គ្រូ |

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឫណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនថ្មីតាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១០ នាទី | ពិភាក្សាក្រុម**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

**១. រំលឹកវិធាន (៣ នាទី)**

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរ $z=a+bi$ និង $w=c+di$ នោះផលបូកគឺ៖

$$z+w=(a+c)+(b+d)i$$

**លំហាត់ទី១ គណនា** $z+w$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

1. $z=12+7i$ និង $w=8-10i$
2. $z=-5+\sqrt{2}i$ និង $w=5+3\sqrt{2}i$
3. $z=\frac{1}{2}+4i$ និង $w=\frac{3}{2}-i$

**លំហាត់ទី២ (កម្រិតខ្ពស់ - បញ្ចូលស្វ័យគុណ $i$)៖** ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $A=(3+4i^5)+(2-i^{10})$

2. $B=(1+i+i^2+i^3)+(2+3i)$

3. $C=(\sqrt{-9}+2)+(\sqrt{-16}-5)$

**លំហាត់ទី៣ (រកតម្លៃអថេរ)៖** ចូររកចំនួនពិត $x$ និង $y$ បើគេដឹងថា៖

$$(x+2i)+(3-yi)=10+5i$$

**លំហាត់ទី៤** តើផលបូកនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ ដែលជាចំនួនឆ្លាស់គ្នានឹងគ្នា ( $z$ និង $\bar{z}$ ) អាចជាចំនួននិម្មិតសុទ្ធបានដែរឬទេ? ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់។

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៩០ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $\bar{z}$ និងវិធានចែកចំនួនកុំផ្លិចដោយប្រើកន្សោមឆ្លាស់នៃភាគបែងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀននិងការអនុវត្តតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិច និងប្រើលក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ដើម្បីសម្រួលកន្សោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ បានរហ័សតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមតូចនិងការអនុវត្តលំហាត់ក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីចេះវិភាគ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្តូរសញ្ញានៅភាគបែង។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**២.ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច**
**២.៤ វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច**
**២.៥ លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖** ការបង្រៀនបែបពន្យល់ និងអនុវត្ត (Explicit Instruction) ផ្តោតលើការបង្ហាញជំហានគណនាច្បាស់លាស់។

**យុទ្ធវិធី ៖** យុទ្ធវិធីកន្សោមឆ្លាស់ (Conjugate Strategy): ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង (មេរៀនចាស់) ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយយល់ចំណុចថ្មី។

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ ផ្នែកសាលថ្នាក់ (៣នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ ពិភាក្សាមេរៀនចាស់ (១០នាទី)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូហៅសិស្ស២រឺ៣អ្នកសួរពីរបៀបគណនាប្រមាណវិធីបូក ដក គុណ ចំនួនកុំផ្លិច | | -សិស្ស២រឺ៣អ្នកប្រាប់ពីរបៀបគណនាប្រមាណវិធីបូក ដក គុណចំនួនកុំផ្លិច |

## ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន<br><br>១. ដំណាក់កាលគ្រូបង្ហាញ (I Do - Explicit Modeling)<br>-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន<br><br>-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ<br><br>**២. ដំណាក់កាលធ្វើរួមគ្នា (We Do - Guided Practice)**<br><br>-គ្រូដាក់លំហាត់គំរូលើក្តារខៀនអោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ | **មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត**<br>**២. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច**<br>**២.១វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច**<br><br>**ឧទាហរណ៍១**៖គណនា $\frac{3}{2+i}$ រួចសរសេរជាទម្រង់ពីជគណិត<br>គេបាន $\frac{3}{2+i}=\frac{3(2-i)}{(2+i)(2-i)}$ (គុណនឹងចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃភាគបែង)ដោយប្រើរូបមន្ត<br>$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$<br>គេបាន $(2+i)(2-i)=4-i^2=4+1=5$<br>ដូចនេះ $\frac{3}{2+i}=\frac{6-3i}{5}=\frac{6}{5}-\frac{3}{5}i$<br><br>ជាទូទៅ ចំពោះ $c+di\neq 0$<br>$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$<br>លំហាត់គំរូ៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិតដែល<br>១. $z=\frac{-41+63i}{50}-\frac{6i+1}{1-7i}$<br>២. $z=\frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$<br>ចម្លើយ៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិតដែល<br>១. $z=\frac{-41+63i}{50}-\frac{6i+1}{1-7i}$<br>$=\frac{-46+63i}{50}-\frac{(6i+1)(1+7i)}{(1-7i)(1+7i)}$<br>$=\frac{-46+63i}{50}-\frac{6i+42i^2+1+7i}{50}$ | -សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ<br><br>-សិស្សទាញជាទូទៅ<br><br>សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាដៃគូ<br><br>-សិស្សសង្កេតនិងគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ |

| | | |
|---|---|---|
| | $=\frac{-41+63i-13i+41}{50}=i$<br>២. $z=\frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$<br>$=\frac{2+2i-i-i^2}{10i+6i^2}=\frac{3+i}{-6+10i}$<br>$=\frac{(3+i)(-6-10i)}{(-6+10i)(-6-10i)}$<br>$=\frac{-18-30i-6i-10i^2}{36+100}$<br>$=\frac{-8-36i}{136}=\frac{-1}{17}-\frac{9}{34}i$ | |
| -គ្រូសរសេចំណងជើងថ្មីលើក្តារខៀន<br><br>-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន<br><br><br><br><br><br>-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ | **២.៥ លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់**<br>ឧទាហរណ៍៖គេមានចំនួនកុំផ្លិច<br>$z_1=2-5i, z_2=-4+i$<br>គេបាន $\oplus z_1+z_2=-2-4i$<br>$\Rightarrow \overline{z_1+z_2}=-2+4i$<br>$\oplus z_1-z_2=6-6i$<br>$\Rightarrow \overline{z_1-z_2}=6+6i$<br>$\oplus \overline{z_1}=2+5i, \overline{z_2}=-4-i$<br>$\Rightarrow \overline{z_1}+\overline{z_2}=-2+4i$<br>$\Rightarrow \overline{z_1}-\overline{z_2}=6+6i$<br>ជាទូទៅ បើ $z_1$ និង $z_2$ ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះគេបាន<br>1. $\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2}$<br>2. $\overline{z_1.z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$<br>3. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ | |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (៣០ នាទី)** | | |
| -ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើ<br>៣. ដំណាក់កាលសិស្សអនុវត្ត (You Do - Independent Practice)<br><br><br><br><br><br>៤. ការត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ (Check for Understanding) | លំហាត់៖គេមាន ចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i$<br>និង $z_2=2i$ ។គណនា<br>1. $z_1.z_2$ រួចទាញរក $\overline{z_1}\times\overline{z_2}$<br>2. $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ រួចទាញរក $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$<br>ចំលើយ៖ គេមាន ចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i$<br>និង $z_2=2i$ ។គណនា<br>• $z_1.z_2$ រួចទាញរក $\overline{z_1}\times\overline{z_2}$<br>ដោយ $z_1=2+2i$ និង $z_2=2i$<br>នោះ $z_1.z_2=(2+2i)2i$ | -សិស្សធ្វើការជាដៃគូរឬបុគ្គល |

| | | |
|---|---|---|
| គ្រូប្រើប្រាស់ Wayground-Quiziz | $= 4i + 4i^2 = -4 + 4i$<br>គេបាន $\overline{z_1.z_2} = -4 - 4i$<br>តាមលក្ខណៈ: $\overline{z_1.z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$<br>នោះ $\overline{z_1} \times \overline{z_2} = -4 - 4i$<br>• $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ រួចទាញរក $\frac{\overline{z_1}}{z_2}$<br>$\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{2+2i}{2i} = \frac{(2+2i)(-2i)}{2i(-2i)}$<br>$= \frac{-4-4i}{4}$<br>$= -1 - i$<br>នោះ $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = -1 + i$<br>តាមលក្ខណៈ: $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{z_2}$<br>គេបាន $\frac{\overline{z_1}}{z_2} = -1 + i$ ។ | **សិស្សឆ្លើយ** |
| **ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើនិងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)** | | |
| • គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ<br>• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀន<br>• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា | លំហាត់៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ $a+bi$<br>ក. $\frac{13+12i}{6i-8} + \frac{(2i+1)^2}{2+i}$<br>ខ. $\frac{1+i}{\sqrt{2}-i} + \frac{1-i}{\sqrt{2}+i}$ | • សិស្ស កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះនិងស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ |

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឃួណង**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនតំណាន់ថ្មី**
**ជំទួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទំនាក់ទំនងរវាងចំនួនកុំផ្លិចនិងសមីការ

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ ទៅ ២៥ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

## ១. រំលឹកចំណេះដឹង (៥ នាទី)

- **ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់៖** បើ $z = a + bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $z$ គឺ $\bar{z} = a - bi$ ។
- **ផលគុណចំនួនឆ្លាស់៖** $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ (ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន)។
- **វិធីចែក៖** ដើម្បីចែកចំនួនកុំផ្លិច យើងត្រូវគុណភាគយក និងភាគបែងនឹង **ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃភាគបែង**។

## ២. លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ (៥ នាទី)

ចូរគូសភ្ជាប់លក្ខណៈខាងឆ្វេង ទៅនឹងលទ្ធផលខាងស្តាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

| | |
|---|---|
| 1. $\overline{z_1 + z_2}$ | ក. $\overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$ |
| 2. $\overline{z_1 \cdot z_2}$ | ខ. $z$ |
| 3. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$ | គ. $\overline{z_1} + \overline{z_2}$ |
| 4. $\overline{(\bar{z})}$ | ឃ. $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ |

## ៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ (១៥ នាទី)

**លំហាត់ទី១ (វិធីចែក)៖** ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a + bi$ ៖

1. $A = \dfrac{5 + 5i}{1 + 2i}$
2. $B = \dfrac{3 - i}{i}$
3. $C = \dfrac{(1 + i)^2}{2 - i}$

**លំហាត់ទី២ (លក្ខណៈស្មុគស្មាញ)៖** គេឱ្យ $z = 1 + 2i$ និង $w = 3 - i$ ។

1. គណនា $\bar{z} + \bar{w}$ រួចប្រៀបធៀបជាមួយ $\overline{z + w}$ ។
2. បង្ហាញថា $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$ (ប្រើតម្លៃ $z = 1 + 2i$ ដើម្បីបញ្ជាក់)។

**លំហាត់ទី៣ (រកតម្លៃអថេរ)៖** រកចំនួនពិត $x$ និង $y$ បើដឹងថា៖ $\dfrac{x + yi}{1 - i} = 3 + 2i$

## ៤. សំណួរត្រិះរិះ (២ នាទី)

តើមានចំនួនកុំផ្លិច $z$ ណាដែលនាំឱ្យ $z = \bar{z}$ ដែរឬទេ? បើមាន តើ $z$ ស្ថិតក្នុងសំណុំចំណុចអ្វី?

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. ឥតុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់បាននូវអ័ក្សពិត *(Ox)* អ័ក្សនិមិត្ត *(Oy)* និងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $M(a, b)$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (ប្លង់កូអរដោនេ) បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សង់ចំណុចរូបភាព ឬរិចទ័រូបភាពតំណាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ក្នុងប្លង់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីលេខ ទៅនឹងរូបភាពធរណីមាត្រ និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគូសប្លង់។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**៣. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**

**៣.១ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

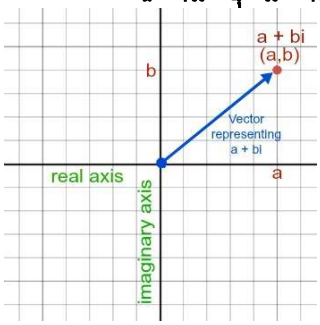
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** ការរៀនតាមរយៈការមើលឃើញ (Visual Learning) ដោយប្រើរូបភាពធរណីមាត្រដើម្បីពន្យល់ពីលក្ខណៈលេខ។

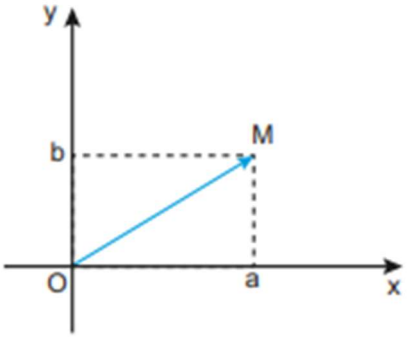
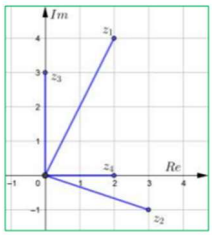
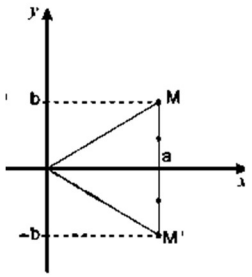
- **យុទ្ធវិធី៖**

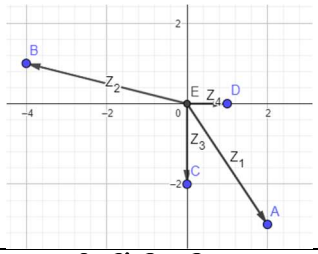
- ការប្រៀបធៀប៖ ប្រើចំណេះដឹងចាស់ពីប្លង់ដេកាត $(x, y)$ មកធៀបនឹងប្លង់កុំផ្លិច $(Re, Im)$ ដើម្បីឱ្យសិស្សងាប់យល់។
- ការអនុវត្តផ្ទាល់៖ ឱ្យសិស្សឡើងសង់ចំណុចរូបភាពលើក្តារខៀន ឬប្រើក្រដាសក្រឡាការ៉ូ។
- បច្ចេកវិទ្យា ៖ប្រើកម្មវិធី GeoGebra ឬ Desmos ដើម្បីបង្ហាញការផ្លាស់ទីនៃចំណុច $M$ ទៅតាមតម្លៃ $a$ និង $b$ ។

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>• ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>• ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>• សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (៥នាទី) | | |
|---|---|---|
| -គ្រូហៅសិស្ស២នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន<br>លំហាត់៖គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមរួចសម្រួលលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដារ<br>ក. $\frac{13+2i}{i}$<br>ខ. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$ | ចម្លើយ៖គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមរួចសម្រួលលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដារ<br>ក. $\frac{13+2i}{i}$<br>$=\frac{(13+2i)i}{i^2}=\frac{-2+13i}{-1}$<br>$=2-13i$<br>ខ. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$<br>$=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)}{(\sqrt{2}-\sqrt{2}i)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)}=\frac{2+4i-2}{2+2}=i$ | -សិស្ស២នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន<br>- តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ |
| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)** | | |
| -គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន<br>-គ្រូណែនាំសិស្សគូសតម្រុយដែលមានអក្សរពីរកែងគ្នាហើយដៅចំណុច $M(a,b)$<br>តាងចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$<br><br><br><br><br>-តើចំណុច $M$ ជាចំណុចរូបភាពនៃអ្វី?<br><br><br><br><br><br>-តើអ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វី?<br>-តើអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វី? | **មេរៀនទី១ ៖ <u>ចំនួនកុំផ្លិចធម្រង់ពីជគណិត</u>**<br>**៣. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**<br>**៣.១ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**<br>  <br><br>គេមានតម្រុយអរតូណរមេ $xoy$ ។<br>គេតាងចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដោយចំណុច $M$ ដែលមានកូអរដោនេ $(a,b)$ ក្នុងតម្រុយនេះ។<br>គេថាចំណុច $M$ ជាចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ គេកំណត់សរសេរ $M(z)$ ។ម្យ៉ាងទៀត $z=a+bi$ អាចតាងដោយវិចទ័ររូបភាព $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ គេថា $\overrightarrow{OM}$ ជាវិចទ័ររូបភាពនៃ $z=a+bi$ ហើយកំណត់សរសេរដោយ $\overrightarrow{OM}=(z)$ ។<br>អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត** ហើយអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិមិត**។ | -សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>-សិស្សពិភាក្សាឧទាហរណ៍<br><br><br><br><br>-សិស្សសង់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចធ្លាស់រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍អោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ<br><br>-តើចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់មានរូបភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅលើអ័ក្ស?<br>-គ្រូឲ្យសិស្សសង់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន |  <br><br>ឧទាហរណ៍៖តាងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច $z_1 = 2+4i$ ,$z_2 = 3-i$ ,$z_3 = 3i$<br>$z_4 = 2$<br>ចម្លើយ៖យើងដៅចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ ដូចទៅនឹងការដៅកូអរដោនេនៅក្នុងប្លង់ដែរ ដោយគ្រាន់តែយកផ្នែក ពិត $a$ នៅលើអ័ក្សដេក និងផ្នែកនិម្មិត $b$ នៅលើអ័ក្សឈរ។<br>  <br><br>**ចំពោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់**<br>ឧទាហរណ៍៖រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ និង $\bar{z} = a-bi$ ។<br>ចម្លើយ៖តាងចំណុច $M$ និង $M'$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z$ និង $\bar{z}$ រៀងគ្នាដូចរូបខាងស្តាំ។<br>  <br><br>សន្និដ្ឋាន:ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាមានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត។ | សន្និដ្ឋាន:ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាមានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត។ |

| ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី) | | |
|---|---|---|
| -គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម | លំហាត់៖កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>$Z_1=2-3i, Z_2=-4+i, Z_3=0-2i, Z_4=1$<br><br>ចម្លើយ៖កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>$Z_1=2-3i, Z_2=-4+i, Z_3=0-2i, Z_4=1$<br>យើងដៅចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដូចទៅនឹងការដៅកូអរដោនេនៅក្នុងប្លង់ដែរ ដោយគ្រាន់តែយកផ្នែកពិត $a$ នៅលើអ័ក្សដេក និងផ្នែកនិម្មិត $b$ នៅលើអ័ក្សឈរ។<br>គេបាន៖<br>  <br> | -សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាក្រុម |
| **ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)** | | |
| • គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ<br>• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ<br>• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា | លំហាត់៖ កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>$Z_1=3i, Z_2=4+4i, Z_3=3-2i$ | • សិស្ស កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះនិងស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ |

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឃុណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**
**ជំនួយការត្រប់ត្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

## ១. រំលឹកទ្រឹស្តី (៥ នាទី)

ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ $(O,\vec{e}_1,\vec{e}_2)$ ឬ $(O,x,y)$ ៖

- ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ត្រូវបានតាងដោយចំណុច $M(a,b)$ ឬវិចទ័រ $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ ។
- អ័ក្សដេក $(Ox)$ ហៅថា **អ័ក្សពិត (Real Axis)**។
- អ័ក្សឈរ $(Oy)$ ហៅថា **អ័ក្សនិមិត្ត (Imaginary Axis)**។
- ចំណុច $M$ ហៅថា **រូបភាព** នៃ $z$ ហើយ $z$ ហៅថា **អាហ្វិក (Affix)** នៃចំណុច $M$ ។

## ២. លំហាត់អនុវត្តន៍ (១៥ នាទី)

**លំហាត់ទី១ (ដៅចំណុច)៖** ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូរដៅចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

1. $z_A=3+2i$
2. $z_B=-4+i$
3. $z_C=-2-3i$
4. $z_D=5$ (ចំនួនពិតសុទ្ធ)
5. $z_E=-4i$ (ចំនួននិមិត្តសុទ្ធ)

**លំហាត់ទី២ (លក្ខណៈធរណីមាត្រ)៖**

1. ចូរដៅចំណុច $M$ តាងឱ្យ $z=2+3i$ និងចំណុច M' តាងឱ្យ $\overline{z}=2-3i$ ។
   - **សំណួរ៖** តើចំណុច $M$ និង M' មានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចធៀបនឹងអ័ក្សពិត $(Ox)$ ?
2. គេឱ្យ $z_1=1+i$ និង $z_2=3+i$ ។
   - ចូរគណនា $z_3=z_1+z_2$ ។
   - ដៅចំណុច $A(z_1)$, $B(z_2)$ និង $C(z_3)$ ក្នុងប្លង់តែមួយ។ តើចតុកោណ OACB ជាអ្វី?

**លំហាត់ទី៣ រកចំនួនកុំផ្លិច** z ដែលតាងដោយចំណុច $P$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ដែល $A$ មានអាហ្វិក $z_A=2+6i$ និង $B$ មានអាហ្វិក $z_B=4-2i$ ។

## ៣. សំណួរត្រិះរិះ (២ នាទី)

តើចំណុចតាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z$ និង $-z$ មានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចធៀបនឹងគល់តម្រុយ $O$ ?

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រមាណវិធីបូក-ដកចំនួនកុំផ្លិច និងប្រមាណវិធីវិចទ័រក្នុងប្លង់ (វិធានប្រលេឡក្រាម និងវិធានចុងតម្រួតដើម) បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សង់រុិចទ័ររូបភាពតំណាងឱ្យផលបូក $z_1+z_2$ និងផលដក $z_1-z_2$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិចបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងស្អាត។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគ និងការតភ្ជាប់រវាងពីជគណិត (លេខ) ជាមួយធរណីមាត្រ (រូបភាព)។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**៤. រុិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច**
**៤.១ រុិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**
**៤.២រុិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

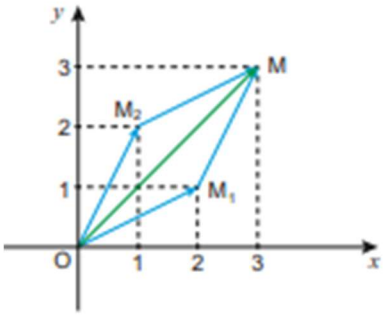
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

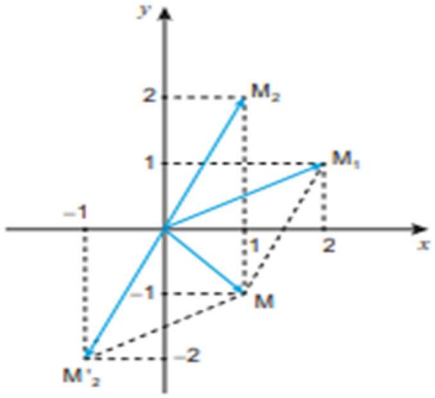
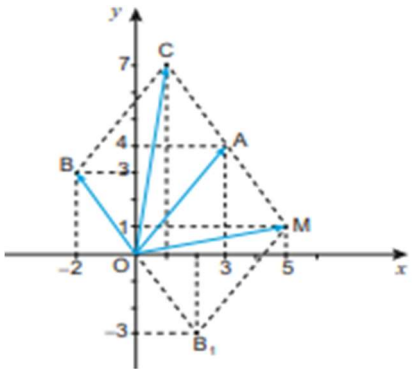
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** មជ្ឈមណ្ឌលសិស្សតាមរយៈការរកឃើញ (Discovery Learning) ដោយឱ្យសិស្សសង់រុិចទ័ររូបភាពរួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលពីជគណិត។

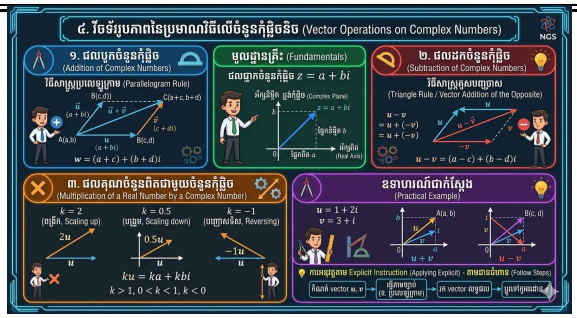
- **យុទ្ធវិធី៖**
  - ការរៀនតាមបែបសហការ៖ ឱ្យសិស្សម្នាក់គណនាលេខ និងម្នាក់ទៀតសង់រូបភាពលើក្តារខៀន រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលគ្នា។
  - ការប្រើប្រាស់ GeoGebra៖ បង្ហាញការប្រែប្រួលនៃរុិចទ័រផលបូក/ដក នៅពេលយើងអូសចំណុចរូបភាពនីមួយៗក្នុងប្លង់។

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>• ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>• ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>• សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូហៅសិស្ស២ឬ៣នាក់សួរសំណួរ<br>-តើអ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?<br>-តើអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច? | -អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត**។<br>- $(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិម្មិត**។ | - សិស្ស២ឬ៣នាក់ឆ្លើយនូវសំណួរ<br>-អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត**។<br>- $(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិម្មិត**។ |
| | **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)** | |
| -គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន<br><br>-គ្រូឲ្យសិស្សគូសរូបភាពនៃ $z_1 = 2+i$ និង $z_2 = 1+2i$ រួចគូស $\overrightarrow{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាមតាមលក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រហើយជារូបភាពនៃ $z_1 + z_2$<br><br>-គ្រូដាក់ចំណងជើង៤.២<br><br>-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍អោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ | **មេរៀនទី១ ៖ <u>ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត</u>**<br><br>**៤. វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច**<br>**៤.១ វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងកុំផ្លិច**<br>គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 2+i$ និង $z_2 = 1+2i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិចៗតាង $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1$ និង $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_2$ នោះ៖<br>$z_1 + z_2 = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2} = \overrightarrow{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡូក្រាម( លក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រ )<br>ដូចនេះ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1 + z_2$ ។<br>ផលបូក $z_1 + z_2 = (2+i) + (1+2i) = 3+3i$<br>  <br><br>**៤.២វិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច**<br>ឧទាហរណ៍ កំណត់រូបភាពនៃផលដក $z_1 - z_2$ ដែល $z_1 = 2+i$ និង $z_2 = 1+2i$ ។<br>យើងមាន $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$<br>តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃ $z_1$<br>ហើយ $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃ $z_2$ និងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM'_2}$ ជារូបភាពនៃ $-z_2 = -1-2i$<br>គេបាន $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ | -សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ |

| | | |
|---|---|---|
| | $=\overrightarrow{OM_1}+\overrightarrow{OM'_2}=\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច $z_1-z_2$ ដែល $z_1-z_2=1-i$<br>  <br> | |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងចុងក្រោយ (១៥នាទី)** | | |
| -គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម | លំហាត់៖កំណត់រូបភាពនៃ $z_1+z_2$ និង $z_1-z_2$ បើគេឲ្យ $z_1=3+4i$ , $z_2=-2+3i$ ។<br>ចម្លើយ៖តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1$ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OB}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_2$ គេបាន<br>$z_1+z_2=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}$ ជាអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម។<br>ដូចនេះ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OC}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1+z_2$ ។<br>យើងចាត់ទុកថា $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ ។តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OB_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $-z_2=2-3i$ គេបាន<br>$z_1-z_2=z_1+(-z_2)$<br>$=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OM}$<br>ដូចនេះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជាវ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច $z_1-z_2$<br>  <br> | -សិស្សធ្វើការងារជាក្រុម<br>សិស្សកត់ត្រា |

| | | |
|---|---|---|
| គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារតាម infographic |  | សិស្សសង្កេតនិងយកចិត្តទុកដាក់ |
| **ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)** | | |
| • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ<br>• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា | គ្រូផ្តល់សន្លឹកកិច្ចការដល់សិស្ស | • សិស្ស ស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ |

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឫណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**
**ជំនួយការត្រប់ត្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹចទ័រូបតាងនៃផលបូក និងផលដកចំនួនកុំផ្លិច

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

## លំហាត់ទី១ (ផលបូកតាមធរណីមាត្រ)៖

គេឱ្យ $z_1 = 3 + i$ និង $z_2 = 1 + 3i$ ។

1. ចូរគណនា $z = z_1 + z_2$ តាមបែបពីជគណិត។
2. ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូរដៅរ៉ឹចទ័រ $\vec{u}$ តាងឱ្យ $z_1$ និង $\vec{v}$ តាងឱ្យ $z_2$ ។
3. សង់រ៉ឹចទ័រ $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ តាមវិធានប្រលេឡ្រក្រាម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់កូអរដោនេនៃ $\vec{w}$ ជាមួយនឹងលទ្ធផល $z$ ខាងលើ។

## លំហាត់ទី២ (ផលដក និងរ៉ឹចទ័រផ្ទុយ)៖

គេឱ្យ $z_1 = 4 + 2i$ និង $z_2 = 1 + 5i$ ។

1. ចូរគណនា $d = z_1 - z_2$ ។
2. ដៅរ៉ឹចទ័រ $\vec{u}(z_1)$ និង $\vec{v}(z_2)$ ។
3. ចូរសង់រ៉ឹចទ័រ $-\vec{v}$ (រ៉ឹចទ័រផ្ទុយ) រួចបកស្រាយផលដកជាផលបូក៖ $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ តាមរយៈរូបភាព។

## លំហាត់ទី៣ (ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច)៖

គេឱ្យចំណុច $A$ មានអាហ្វិក $z_A = 2 + i$ និង $B$ មានអាហ្វិក $z_B = 5 + 5i$ ។

1. គណនាអាហ្វិកនៃរ៉ឹចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ (តាមរូបមន្ត $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$ )។
2. គណនាប្រវែង AB ដោយប្រើម៉ូឌុល $|z_B - z_A|$ ។

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** ១. ប្រាប់ពីនិយមន័យ និងរូបមន្តម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត $z=a+bi$ គឺ $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ២. **រៀបរាប់ពីលក្ខណៈ៖** ចងចាំ និងបកស្រាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃម៉ូឌុលចំនួនកុំផ្លិចបានច្បាស់លាស់ (ឧទាហរណ៍៖ $|z|\geq 0$, $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$, $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$, $|z|^2=z\cdot\bar{z}$ ជាដើម)។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ) ១.** គណនារកតម្លៃម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចដែលបានផ្តល់ឱ្យ ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស។ ២. **អនុវត្ត និងដោះស្រាយលំហាត់៖** អាចយកលក្ខណៈនៃម៉ូឌុលទៅអនុវត្តក្នុងការសម្រួលកន្សោម ទាញរកម៉ូឌុលនៃផលគុណឬផលចែកចំនួនកុំផ្លិច និងដោះស្រាយសមីការឬវិសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិចបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយតក្កវិជ្ជា។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត) ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ហ្មត់ចត់ និងមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការគណនាលេខ និងសញ្ញា ដើម្បីជៀសវាងកំហុសឆ្គង។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

1. **ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច**

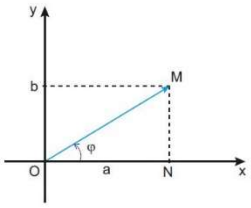
**៣. សម្ភារៈឧបទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា

**យុទ្ធវិធី៖** អនុមានរួម

## ៥. ដំណើរការបង្រៀន

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់ រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេ រៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)** | | |
| -តើចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ ពីជគណិតមានទម្រង់ដូច ម្តេច? | -ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ $z=a+bi$ | -ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត មានទម្រង់ $z=a+bi$ |
| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥ នាទី)** | | |
| -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យ សិស្សគណនា $OM$ | **1. <u>ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច</u>**<br>**ឧទាហរណ៍** ៖ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ និងចំណុច $M$ ជារូបភាពនៃ $z$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច $(xOy)$។ $OM$ ហៅថា ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច យើងនឹងគណនាម៉ូឌុលនេះ។<br>  <br><br>ក្នុងត្រីកោណ $OMN$ កែងត្រង់ $N$<br>តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន<br>$OM^2=ON^2+NM^2$<br>$=a^2+b^2$<br>ដូចនេះ $OM=\sqrt{a^2+b^2}$ | -សិស្សពីភាក្សាជាដៃគូ គណនា ប្រវែង $OM$ |
| | គេតាងម៉ូឌុលនៃ $z$ ដោយ $\lvert z\rvert$ ហើយ<br>គេកំណត់សរសេរ $r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$ ។ | ក្នុងត្រីកោណ $OMN$ កែងត្រង់ $N$<br>តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន<br>$OM^2=ON^2+NM^2$<br>$=a^2+b^2$<br>ដូចនេះ $OM=\sqrt{a^2+b^2}$ |
| -គ្រូសិស្សទាញរកម៉ឌុល<br><br>-គ្រូដាក់លំហាត់គំរូឱ្យ សិស្សអនុវត្តរួបមន្ត | លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1-2i$ និង $z_2=-4i$ ។ គណនា $\lvert z_1\rvert$ និង $\lvert z_2\rvert$ ។<br>ដំណោះស្រាយ៖<br>$\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$<br>$\lvert z_2\rvert=\sqrt{0^2+(-4)^2}=4$ | -សិស្សទាញរកម៉ូឌុល |

| | | |
|---|---|---|
| -ចែកសិស្សជា៥ក្រុម<br><br>-គ្រូដើរសង្កេតសិស្ស | លក្ខណៈម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>***លំហាត់1***៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=-1+i\sqrt{3}$<br>*ក្រុមទី១*៖ គណនា $\lvert z\rvert$, $\lvert\bar{z}\rvert$ និង $\lvert -z\rvert$<br>ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។<br>*ក្រុមទី២*៖ គណនា $\lvert z\rvert^2$ និង $z\cdot\bar{z}$<br>ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។<br>***លំហាត់2***៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+2i$ និង $z_2=1+i$ ។<br>*ក្រុមទី៣*៖ គណនា $\lvert z_1z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$<br>ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។<br>*ក្រុមទី៤*៖ គណនា $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert$ និង $\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$<br>ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។<br>*ក្រុមទី៥*៖ គណនា $\lvert z_1+z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$<br>ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។<br><br>ចម្លើយ<br><br>ក្រុមទី១៖ គណនា $\lvert z\rvert$, $\lvert\bar{z}\rvert$ និង $\lvert -z\rvert$<br><br>$z=-1+i\sqrt{3}$ គេបាន $\bar{z}=-1-i\sqrt{3}\,;-z=1-i\sqrt{3}$<br>$\lvert z\rvert=\sqrt{(-1)^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{4}=2$<br>$\lvert\bar{z}\rvert=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$<br>$\lvert -z\rvert=\sqrt{1^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$<br>ឃើញថា $\lvert z\rvert=\lvert\bar{z}\rvert=\lvert -z\rvert=2$<br>សន្និដ្ឋាន បើ $z$ ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z\rvert=\lvert\bar{z}\rvert=\lvert -z\rvert$ ។<br><br>ក្រុមទី២៖ គណនា $\lvert z\rvert^2$ និង $z\cdot\bar{z}$<br><br>$\lvert z\rvert=2\Rightarrow\lvert z\rvert^2=2^2=4$<br>$z\cdot\bar{z}=\left(-1+i\sqrt{3}\right)\left(-1-i\sqrt{3}\right)$<br>$=(-1)^2+\sqrt{3}^2=4$<br>ឃើញថា $\lvert z\rvert^2=z\cdot\bar{z}=4$<br>សន្និដ្ឋាន បើ $z$ ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z\rvert^2=z\cdot\bar{z}$ ។ | -សិស្សធ្វើលំហាត់ រួចឡើងពន្យល់<br><br>ដំណោះស្រាយ៖<br>$\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$<br><br>$\lvert z_2\rvert=\sqrt{0^2+(-4)^2}=4$<br><br>-សិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម |

ក្រុមទី៣៖ គណនា $|z_1 z_2|$ និង $|z_1|\cdot|z_2|$

$z_1 = -1+2i \Rightarrow |z_1| = \sqrt{(-1)^2+2^2} = \sqrt{5}$

$z_2 = 1+i \Rightarrow |z_2| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$

គេបាន $|z_1|\cdot|z_2| = \sqrt{5}\cdot\sqrt{2} = \sqrt{10}$

$z_1 z_2 = (-1+2i)(1+i)$

$= -1-i+2i+2i^2$

$= -3+i$

$\Rightarrow |z_1 z_2| = \sqrt{(-3)^2+1^2} = \sqrt{10}$

ឃើញថា $|z_1 z_2| = |z_1|\cdot|z_2|$

សន្និដ្ឋាន បើ $z_1$ និង $z_2$ ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z_1 z_2| = |z_1|\cdot|z_2|$ ។

ក្រុមទី៤៖ គណនា $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|$ និង $\frac{|z_1|}{|z_2|}$

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{-1+2i}{1+i}$

$= \frac{(-1+2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$

$= \frac{-1+i+2i+2i^2}{1+1}$

$= \frac{1+3i}{2}$

$= \frac{1}{2}+\frac{3}{2}i$

$\Rightarrow \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$

$\frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$

ឃើញថា $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{2}$

សន្និដ្ឋាន បើ $z_1$ និង $z_2$ ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

ក្រុមទី៥៖ គណនា $|z_1+z_2|$ និង $|z_1|+|z_2|$

$z_1+z_2$

$= (-1+2i)+(1+i) = 3i$

| | | |
|---|---|---|
| | $\Rightarrow \lvert z_1+z_2\rvert=\sqrt{0^2+3^2}=3$<br>$\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert=\sqrt{5}+\sqrt{3}>3$<br>ឃើញថា $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$<br>សន្និដ្ឋាន បើ $z_1$ និង $z_2$ ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ<br>$\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ ។ | |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)** | | |
| -សរសេរម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$<br>- គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>$z_1=-1-i\sqrt{3}$ , $z_2=-\sqrt{3}+i$ និង $z_3=3-0i$<br>-ចូរបំពេញចន្លោះ<br>$\lvert z\rvert=\cdots\cdots=\cdots\cdots$<br>$\lvert z\rvert^2=\cdots\cdots$<br>$\lvert z_1z_2\rvert=\cdots\cdots$<br>$\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\cdots\cdots$<br>$\lvert z_1+z_2\rvert\le\cdots\cdots$ | -ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ កំណត់ដោយ<br>$r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$<br>-ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>$\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$<br>$\lvert z_2\rvert=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+1^2}=\sqrt{4}=2$<br>$\lvert z_3\rvert=\sqrt{3^2+0^2}=\sqrt{3^2}=3$<br>-បំពេញចន្លោះ<br>$\lvert z\rvert=\lvert\overline{z}\rvert=\lvert -z\rvert$<br>$\lvert z\rvert^2=z\cdot\overline{z}$<br>$\lvert z_1z_2\rvert=\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$<br>$\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$<br>$\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ | -ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ កំណត់ដោយ<br>$r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$ |
| **ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥ នាទី)** | | |
| -គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ<br>-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា | គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>$z_1=2-i$ , $z_2=i$ និង $z_3=2\sqrt{6}+5i$ ។ | -ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍ |

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**

**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឫណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**

**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**

**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ សញ្ញាណ និងម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ - ២០ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

## ១. រំលឹកទ្រឹស្តីសង្ខេប (៥ នាទី)

- **និយមន័យ៖** ចំនួនកុំផ្លិចមានទម្រង់ពីជគណិត $z = a + bi$ ដែល a, b ជាចំនួនពិត និង $i^2 = -1$។
- **ផ្នែកនៃចំនួនកុំផ្លិច៖** $a$ ជាផ្នែកពិត ( $Re(z)$ ) និង $b$ ជាផ្នែកនិម្មិត ( $Im(z)$ )។
- **ម៉ូឌុល៖** ម៉ូឌុលនៃ $z$ គឺជាចម្ងាយពីគល់តម្រុយ $O$ ទៅចំណុចរូបភាព $M(a,b)$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **រូបមន្ត៖** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

---

## ២. លំហាត់អនុវត្ត (១៥ នាទី)

**លំហាត់ទី១៖ គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម**

ក. $z_1 = 6 + 8i$

ខ. $z_2 = -5 + 12i$

គ. $z_3 = \sqrt{5} - 2i$

ឃ. $z_4 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

**លំហាត់ទី២៖ ចូរគណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម (ប្រើលក្ខណៈនៃម៉ូឌុល)៖**

ក. $z = (1+i)(2-2i)$

.....

.....

ខ. $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## ៣. ការវាយតម្លៃ និងមតិយោបល់

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០

- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**ការបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**
  - **ពន្យល់ពីនិយមន័យ៖** ប្រាប់ពីនិយមន័យនៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ថាជាវង្វាស់មុំ $\theta$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធសមីការ $\cos\theta=\frac{a}{r}$ និង $\sin\theta=\frac{b}{r}$ (ដែល $r=|z|$) បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
  - **រៀបរាប់ពីលក្ខណៈ៖** ចងចាំ និងបកស្រាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចបានច្បាស់លាស់ ( $\arg(z_1\cdot z_2)=\arg(z_1)+\arg(z_2)$, $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\arg(z_1)-\arg(z_2)$ និង $\arg(z^n)=n\cdot\arg(z)$ ។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**
  - **គណនា៖** អាចទាញរកតម្លៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដែលគេឱ្យ ដោយផ្អែកលើការកំណត់ទីតាំងការជ្រង់របស់វានៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
  - **អនុវត្ត និងដោះស្រាយលំហាត់៖** អាចយកលក្ខណៈនៃអាគុយម៉ង់ទៅអនុវត្តក្នុងការគណនា និងសម្រួលកន្សោមដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃផលគុណ ផលចែក ឬស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច ព្រមទាំងដោះស្រាយលំហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**
  - **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងហ្មត់ចត់ក្នុងការកំណត់សញ្ញារបស់កូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស ដើម្បីជ្រើសរើសមុំ (អាគុយម៉ង់) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការជ្រង់នីមួយៗដៀសវាងការភាន់ច្រឡំ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

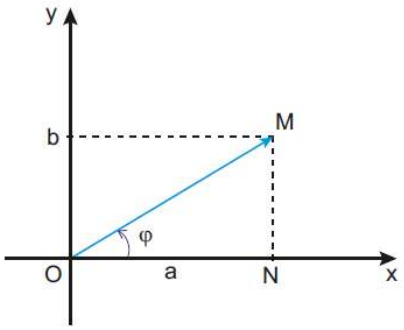
**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** 5Es

**យុទ្ធវិធី៖** អនុមានរួម

## ៥. ដំណើរការបង្រៀន

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)** | | |
| គ្រូសួរ<br>-រកម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>$z_1=-2+4i$ និង<br>$z_2=\sqrt{3}+i$<br>ចូរបំពេញតារាង | <table><tr><td></td><td>0</td><td>$\frac{\pi}{6}$</td><td>$\frac{\pi}{4}$</td><td>$\frac{\pi}{3}$</td><td>$\frac{\pi}{2}$</td><td>$\pi$</td></tr><tr><td>sin</td><td>0</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>cos</td><td>1</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | -សិស្សឆ្លើយ<br>$\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-2)^2+4^2}=\sqrt{4+16}=2\sqrt{5}$<br>$\lvert z_2\rvert=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$<br>-សិស្សបំពេញចន្លោះ |
| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)** | | |
| **១. ចូលរួម**<br>-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត<br>តើប្រវែង OM ហៅថាអ្វី?<br>តើរ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{ON},\overrightarrow{OM}$ បង្កើតបានមុំអ្វី?<br>គ្រូបកស្រាយមុំដែលបង្កើតរវាងរ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{ON},\overrightarrow{OM}$ ជាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច | **<u>មេរៀនទី២</u> ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**<br>**2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច**<br>**ឧទាហរណ៍** ៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចដូចរូប។<br>  <br><br>មុំ<br>ហៅថាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចនៃ $z$ គេតាងដោយ $\arg z$ ដែល $\arg z=\varphi+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ ។<br>- $N$ ជាចំណោលកែងនៃចំណុច $M$ នៅលើអ័ក្សពិត $(Ox)$ ក្នុងត្រីកោណកែង $OMN$ កែងត្រង់ $N$ គេបាន<br>$\cos\varphi=\frac{a}{r}$ ហើយ $\sin\varphi=\frac{b}{r}$ ដែល $r$ ជាម៉ូឌុល។<br>**លំហាត់**៖ គណនាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច៖ | -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់<br>ជាប្រវែងរូបភាព ឬ ជាម៉ឌុល<br>បង្កើតបាន មុំ $\varphi$ ។<br>សិស្សសង្កេតនិងតក់ត្រា |

| | | |
|---|---|---|
| -បែងចែកសិស្សជា3ក្រុម<br><br>**២. រុករក**<br>-គ្រូសម្រួលសិស្សតាមក្រុម<br><br>**៣. ពន្យល់**<br>គ្រូសម្របសម្រួលសិស្សឡើងបកស្រាយ<br><br>**៤. បញ្ជាក់លំអិត** | ក. $z=1+i\sqrt{3}$<br>ខ. $z=-1+i\sqrt{3}$<br>គ. $z=-1+i$<br>**ចម្លើយ៖**<br>ក. $z=1+i\sqrt{3}$<br>$r=\sqrt{1^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$<br>$\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=\frac{1}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$<br>ទាញបាន $\varphi=\frac{\pi}{3}+2k\pi$<br>ដូចនេះ $\arg z=\frac{\pi}{3}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$<br>ខ. $z=-1+i\sqrt{3}$<br>$r=\sqrt{(-1)^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$<br>$\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{1}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$<br>ទាញបាន $\varphi=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$<br>ដូចនេះ $\arg z=\frac{2\pi}{3}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$<br>គ. $z=-1+i$<br>$r=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$<br>$\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}$<br>ទាញបាន $\varphi=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$<br>ដូចនេះ $\arg z=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$<br><br>• ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ $z$ យើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$ និង $\varphi$ ជាអាគុយម៉ង់នៃ $z$ ។ | ធ្វើតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ<br><br>តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ |

| | | |
|---|---|---|
| -ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួន កុំផ្លិចគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច?<br>-គ្រូកែសម្រួល និងលម្អិតបន្ថែម | ចំណាំ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=0$ គ្មានអាគុយម៉ង់ទេ។ | សិស្សចូលរួមឆ្លើយ |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)** | | |
| **៥. វាយតម្លៃ**<br>-ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួន កុំផ្លិចគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច?<br><br><br><br><br>-រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{3}+i$ | -ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ $z$ យើងត្រូវដោះស្រាយ<br>ប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{r}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$<br>និង $\varphi$ ជាអាគុយម៉ង់នៃ $z$ ។<br>-រកអាគុយម៉ង់ $z_1=\sqrt{3}+i$<br>$r=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$<br>$\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{r}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{r}=\dfrac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow\varphi=\dfrac{\pi}{6}$<br>ដូចនេះ $\arg z=\dfrac{\pi}{6}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$ | តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយលើក្តារខៀន |
| **ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៣នាទី)** | | |
| គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ<br>-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា | រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖<br>ក. $z=-i$ ខ. $z=1$<br>គ. $z=1+i$ ឃ. $z=-1-\sqrt{3}i$ | -ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍ |

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឫណាឧ**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ថ្នាក់៖ .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងករណីពិសេស (អ័ក្សកូអរដោនេ)៖

| ចំនួនកុំផ្លិច (z) | ទីតាំងលើអ័ក្ស | អាគុយម៉ង់ (arg(z)) |
|---|---|---|
| ១. $z=5$ | អ័ក្សពិតវិជ្ជមាន | $arg(z)=0$ |
| ២. $z=-3$ | ..... | $arg(z)=$ ..... |
| ៣. $z=2i$ | ..... | $arg(z)=$ ..... |
| ៤. $z=-4i$ | ..... | $arg(z)=$ ..... |

លំហាត់ទី២៖ គណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម (តារាងពីរជួរឈរ)៖

| លំហាត់ចំនួនកុំផ្លិច | ការគណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់ |
|---|---|
| ក. $z=1+i$ | |
| ខ. $z=1+i\sqrt{3}$ | |
| គ. $z=-1+i$ | |
| ឃ. $z=-\sqrt{3}-i$ | |
| ង. $z=\sqrt{3}-i$ | |

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

ចូរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z$ បើគេដឹងថា $z=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$ ។

*(គន្លឹះ៖ ប្រើលក្ខណៈ $arg(z/w)=arg(z)-arg(w)$ )*

.....

.....

.....

ការវាយតម្លៃ៖

- ពិន្ទុ៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**
- **ពន្យល់ពីទម្រង់៖** ប្រាប់ពីទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ូឌុល $r$ និងអាគុយម៉ង់ $\theta$ បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**
- **បំប្លែងទម្រង់៖** អាចបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជគណិត $z=a+bi$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងអាចបំប្លែងពីទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមកទម្រង់ពីជគណិតវិញ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**
- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ង្វាស់មុំ (រ៉ាដ្យង់ ឬដឺក្រេ) ការបូកដកមុំ និងការគណនាតម្លៃត្រីកោណមាត្រ ដើម្បីជៀសវាងកំហុស។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

3. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបចម្រុះ

**យុទ្ធវិធី៖** អនុមានរួម

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ ផ្តួចាលថ្នាក់(២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| គ្រូសួរ<br>-រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច<br>ក. $z_1=-4+4i$<br>ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$ | $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{16+16}=4\sqrt{2}$<br>$\arg z_1=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}$<br>$\lvert z_2\rvert=\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2+2^2}=\sqrt{12+4}=\sqrt{16}=4$<br>$\arg z_2=\frac{\pi}{6}+2k\pi\ \ ,\ \ k\in\mathbb{Z}$ | -សិស្សឆ្លើយ |
| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)** | | |
| -គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី<br>-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត | **មេរៀនទី២** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**<br>**3. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច**<br>**ឧទាហរណ៍** ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។<br>ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}\Rightarrow a=r\cos\varphi$<br>ហើយ $\sin\varphi=\frac{b}{r}\Rightarrow b=r\sin\varphi$<br>គេបាន $z=r\cos\varphi+ir\sin\varphi=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ហៅថាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច។ | -សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង<br>-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ |
| -គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូកំណត់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច<br>-ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត | ជាទូទៅ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ។<br>**លំហាត់គំរូ៖** បម្លែងចំនួនកុំផ្លិច $z=-4+4i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>$r=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{4^2\times2}=4\sqrt{2}$<br>$\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=\frac{-4}{4\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{4}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}\Rightarrow\varphi=\frac{3\pi}{4}$<br>ដូចនេះ $z=4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$<br>ក្នុងការអនុវត្តអាចសរសេរ៖<br>$z=-4+4i$<br>$=4\sqrt{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$<br>$=4\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$<br>$=4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$<br>**ប្រតិបត្តិ**: សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច៖ | -សិស្សកំណត់ដំណើរនៃការសរសេរ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ<br>-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម | ក. $z=-2$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$<br>ដំណោះស្រាយ<br>ក. $z_1=-2$<br>$=2(-1+0)$<br>$=2(\cos\pi+i\sin\pi)$<br>ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$<br>$=2\left(\sqrt{3}+i\right)$<br>$=4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}\right)$<br>$=4\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ | លទ្ធផលពិភាក្សាក្រុម<br>សិស្សរឡើងបកស្រាយ |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ(១៥នាទី)** | | |
| -តើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចមានទម្រង់ដូចម្តេច?<br>**ពង្រីកចំណេះដឹង៖**<br>សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z=2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ | -ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$<br>- ចំនួនកុំផ្លិច $z=2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$<br>$=2\left(\cos\frac{7\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$<br>$=2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$ | -សិស្សឆ្លើយ៖ |
| **ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥នាទី)** | | |
| គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ<br>-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា | សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖<br>ក. $z=1+i$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}$<br>គ. $z=-1+i\sqrt{3}$ ឃ. $z=2\sqrt{3}-2i$ | -ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍ |

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឃុណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

## ១. រំលឹកទ្រឹស្តីសង្ខេប

ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា **ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** គឺ៖ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$

ដែលក្នុងនោះ៖

- $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ ហៅថា **ម៉ូឌុល** ( $r>0$ )
- $\theta$ ហៅថា **អាគុយម៉ង់** ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $\cos\theta=\frac{a}{r}$ និង $\sin\theta=\frac{b}{r}$

## ២. លំហាត់អនុវត្ត

**លំហាត់ទី១៖ ចូរបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមពីទម្រង់ពីជគណិត ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖**

| លំហាត់ (z=a+bi) | គណនា r និង θ | ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ z=r(cosθ+isinθ) |
|---|---|---|
| **ក.** $z=1+i$ | $r=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$<br>$\theta=\frac{\pi}{4}$ | $z=\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$ |
| **ខ.** $z=1-i\sqrt{3}$ | $r=$.....<br>$\theta=$..... | $z=$..... |
| **គ.** $z=-2+2i$ | $r=$.....<br>$\theta=$..... | $z=$..... |
| **ឃ.** $z=-1-i$ | $r=$.....<br>$\theta=$..... | $z=$..... |
| **ង.** $z=\sqrt{3}+i$ | $r=$.....<br>$\theta=$..... | $z=$..... |

**លំហាត់ទី២៖ ករណីពិសេស (ចំណុចនៅលើអ័ក្សកូអរដោនេ) ចូរសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖**

1. $z=3 \Rightarrow z=$.....
2. $z=-5 \Rightarrow z=$.....
3. $z=2i \Rightarrow z=$.....
4. $z=-i \Rightarrow z=$.....

**លំហាត់ទី៣៖ ចូរសរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z$ ជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$ វិញ៖**

- $z=4(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$

## ៤. ការវាយតម្លៃ

- ពិន្ទុសរុប៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**

- **ពន្យល់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងបកស្រាយរូបមន្តផលគុណនៃពីរចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **រៀបរាប់ពីគោលការណ៍៖** ពន្យល់ពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃផលគុណនេះ ដែលម៉ូឌុលត្រូវគុណនឹងម៉ូឌុល ( $r_1 \cdot r_2$ ) ឯអាគុយម៉ង់ត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នា ( $\theta_1+\theta_2$ )។

- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**

- **គណនា និងអនុវត្ត៖** អាចយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទៅអនុវត្តក្នុងការគណនាផលគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ ឬច្រើន បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស ដោយចេះទាញរកម៉ូឌុលសរុបនិងអាគុយម៉ង់សរុប។
- **បំប្លែងដើម្បីគណនា៖** អាចបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជគណិតទៅទម្រង់ត្រីកោណមាត្រជាមុនសិន រួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណ ដើម្បីសម្រួលកន្សោមលំហាត់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ឬមានស្វ័យគុណខ្ពស់ ឱ្យមកជាទម្រង់ងាយស្រួលបានត្រឹមត្រូវ។

- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**

- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគុណតួលេខម៉ូឌុល និងការបូកវង្វាស់មុំ ដើម្បីជៀសវាងការគណនាខុស។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបម្រុះ

**យុទ្ធវិធី៖** អនុមានរួម

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|

| ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី) | | |
|---|---|---|
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)** | | |
| គ្រូសួរ<br>សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច ៖<br>ក. $z=1+i$<br>ខ. $z=1+i\sqrt{3}$ | ក. $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$<br>$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$<br>ខ. $z=1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$<br>$=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ | -សិស្សឆ្លើយឡើងធ្វើលំហាត់<br>ក. $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$<br>$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$<br>ខ. $z=1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$<br>$=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ |
| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)** | | |
| -គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី<br>-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត | **<u>មេរៀនទី២</u>** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**<br>**4. ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**<br>**ឧទាហរណ៍៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច<br>$z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង<br>$z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$<br>គេបាន<br>$z_1z_2=\left[r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)\right]\left[r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)\right.$<br>$=r_1r_2(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$<br>$=r_1r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\cos\varphi$<br>$=r_1r_2\left[(\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2)+i(\sin\varphi_1\cos\right.$<br>តែ $\begin{cases}\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2=\cos(\varphi_1+\varphi_2)\\ \sin\varphi_1\cos\varphi_2+\cos\varphi_1\sin\varphi_2=\sin(\varphi_1+\varphi_2)\end{cases}$<br>ដូច្នេះ<br>$z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$ | -សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង<br>-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ |
| -គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់រូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាម ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ | ជាទូទៅ បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង<br>$z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន<br>$z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$ | -សិស្សកំណត់រូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ<br>-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា |

| | | |
|---|---|---|
| -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត<br><br><br>

| | | |
|---|---|---|
| គេមាន<br>$z_1=6\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$<br>និង<br>$z_2=2\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$<br>គណនា $z_1z_2$ រួចសរសេរជាទម្រង់ $a+bi$ ។ | $z_1z_2=6\times2\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)\right]$<br>$=12\left(\cos\frac{6\pi}{12}+i\sin\frac{6\pi}{12}\right)$<br>$=12\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$<br>$=12(1+0i)$<br>$=12+0i$<br>ដូចនេះ $z_1z_2=12+0i$ | |
| **ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ( ៣នាទី )** | | |
| គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ<br>-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា | គេមាន $z_1=1+i$ និង $z_2=1+i\sqrt{3}$<br>ក. សរសេរផលគុណ $z_1z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ<br>ខ. គណនាផលគុណ $z_1z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត<br>គ. ទាញរកតម្លៃនៃ $\cos\frac{7\pi}{12}$ និង $\sin\frac{7\pi}{12}$ ។ | -ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍ |



រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឃុណឆ**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ថ្នាក់៖ .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត៖ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

- $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$
- $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

រូបមន្តផលគុណ៖ $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាផលគុណចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

| លំហាត់ផលគុណ (z1·z2) | ដំណោះស្រាយ (គណនា r និង θ) | លទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ |
|---|---|---|
| ក. $z_1 = 2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$<br>$z_2 = 3(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$ | $r = 2\times 3 = 6$<br>$\theta = \frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ | $z = 6(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$ |
| ខ. $z_1 = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$<br>$z_2 = 5(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4})$ | $r =$ .....<br>$\theta =$ ..... | $z =$ ..... |
| គ. $z_1 = 4(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3})$<br>$z_2 = \frac{1}{2}(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$ | $r =$ .....<br>$\theta =$ ..... | $z =$ ..... |
| ឃ. $z_1 = 3(\cos 20^\circ + i\sin 20^\circ)$<br>$z_2 = 2(\cos 40^\circ + i\sin 40^\circ)$ | $r =$ .....<br>$\theta =$ ..... | $z =$ ..... |

---

៣. លំហាត់ទី២៖ គេមាន $z_1 = 1+i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1+i$ ។

ក. សរសេរ $z_1$ និង $z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. គណនាផលគុណ $z = z_1 \cdot z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គណនាផលគុណនៃបីចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

$$z = [2(\cos\frac{\pi}{10}+i\sin\frac{\pi}{10})]\cdot[(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5})]\cdot[3(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})]$$

.....

.....

៤. ការវាយតម្លៃ

- ពិន្ទុសរុប៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. ខគ្គុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

**វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**

- **ពន្យល់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងប្រាប់ពីរូបមន្តផលចែកនៃពីរចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)]$ (ដែល $z_2\neq 0$) បានត្រឹមត្រូវ។
- **រៀបរាប់ពីគោលការណ៍៖** ពន្យល់ពីគោលការណ៍នៃការចែកចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ដែលតម្រូវឱ្យចែកម៉ូឌុលនឹងម៉ូឌុល ($\frac{r_1}{r_2}$) និងយកអាគុយម៉ង់ដកអាគុយម៉ង់ ($\theta_1-\theta_2$) បានច្បាស់លាស់។

**បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**

- **គណនា និងអនុវត្ត៖** អាចយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទៅអនុវត្តក្នុងការគណនាផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិច បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស ដោយចេះទាញរកម៉ូឌុលថ្មីនិងអាគុយម៉ង់ថ្មីនៃផលចែក។

**ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)** មានទំនុកចិត្តក្នុងការឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រមាណវិធីចែកនៅលើក្តារខៀន និងមានស្មារតីសហការជួយពន្យល់ណែនាំមិត្តភក្តិពេលធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាក្រុម។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**5. ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**

**៣. សម្ភារៈឧបទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបចម្រុះ

**យុទ្ធវិធី៖** អនុមានរួម

## ៥. ដំណើរការបង្រៀន

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)** | | |
| គ្រូសួរ<br>-សរសេររូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ<br>- គណនាផលគុណ $z_1z_2$<br>$z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{4}+i\sin\frac{11\pi}{4}\right.$<br>$z_2=\sqrt{8}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}\right.$ | -បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង<br>$z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន<br>$z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$<br>-គណនាផលគុណ $z_1z_2$<br>$z_1z_2=\sqrt{2}\times\sqrt{8}\left[\cos\left(\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}\right)\right]$<br>$=\sqrt{16}\left(\cos\frac{25\pi}{8}+i\sin\frac{25\pi}{8}\right)=4\left(\cos\frac{9\pi}{8}+i\sin\frac{9\pi}{8}\right)$ | -សិស្សឆ្លើយឡើងធ្វើលំហាត់ |
| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)** | | |
| -គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី<br>-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត | **មេរៀនទី២ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**<br>**5. ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**<br>**ឧទាហរណ៍៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច<br>$z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង<br>$z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$<br>តាង $z=\frac{z_1}{z_2}$ ដែល $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$<br>គេបាន $z\cdot z_2=z_1$<br>$r\cdot r_2\left[\cos(\varphi+\varphi_2)+i\sin(\varphi+\varphi_2)\right]=r_1(\cos\varphi_1+i$<br>គេបាន $r\cdot r_2=r_1\Rightarrow r=\frac{r_1}{r_2}$ និង<br>$\varphi+\varphi_2=\varphi_1+2k\pi\Rightarrow\varphi=\varphi_1-\varphi_2+2k\pi$ , $k\in\mathbb{Z}$<br>ដូច្នេះ $z=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right]$ | -សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង<br>-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ |
| -គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់រូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ | ជាទូទៅ បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង<br>$z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន<br>$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right]$ | -សិស្សកំណត់រូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ |

| | | |
|---|---|---|
| -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត | **លំហាត់គំរូ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$ ។<br>គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>គេបាន<br>$\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{4\pi}{3}\right)\right]$<br>$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right)+i\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right)\right]$ | -សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា |
| -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម | **ប្រតិបត្តិ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=1+i$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $z_1$ និង $z_2$ គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ។<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>គេបាន<br>$z_1=-1+i\sqrt{3}=2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$<br>$=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$<br>$z_2=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$<br>$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$<br>$\frac{z_1}{z_2}=\frac{2}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)\right]$<br>$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ | -តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)** | | |
| -តើផលចែកចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមានទម្រង់ដូចម្តេច? | - បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន<br>នោះគេបាន<br>$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$<br>-គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ | -សិស្សឆ្លើយ |

| | | |
|---|---|---|
| គេមាន<br>$z_1 = 6\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$<br>និង<br>$z_2 = 2\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$<br>គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ | $\frac{z_1}{z_2} = \frac{6}{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12}\right)\right]$<br>$= 3\left(\cos\frac{4\pi}{12} + i\sin\frac{4\pi}{12}\right)$<br>$= 3\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ | |
| **ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ( ៥នាទី )** | | |
| គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ<br>-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា | គេមាន $z_1 = i$ និង $z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $z_1$ និង $z_2$ គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ។ | -ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍ |



រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឃុណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការត្រប់ត្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

**១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត៖** បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

- $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ (ដែល $z_2 \neq 0$)

**រូបមន្តផលចែក៖** $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)]$

**២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)**

**លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖**

| លំហាត់ផលចែក ($\frac{z_1}{z_2}$) | ដំណោះស្រាយ (គណនា r និង θ) | លទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ |
|---|---|---|
| ក. $z_1 = 6(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$<br>$z_2 = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$ | $r = \frac{6}{2} = 3$<br>$\theta = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi - \pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ | $z = 3(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$ |
| ខ. $z_1 = 10(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4})$<br>$z_2 = 5(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$ | $r =$ .....<br>$\theta =$ ..... | $z =$ ..... |
| គ. $z_1 = \sqrt{8}(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$<br>$z_2 = \sqrt{2}(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6})$ | $r =$ .....<br>$\theta =$ ..... | $z =$ ..... |
| ឃ. $z_1 = 4(\cos 75^\circ + i\sin 75^\circ)$<br>$z_2 = 2(\cos 15^\circ + i\sin 15^\circ)$ | $r =$ .....<br>$\theta =$ ..... | $z =$ ..... |

**លំហាត់ទី២៖** គេមាន $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$។

ក. សរសេរ $z_1$ និង $z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. គណនាផលចែក $z = \frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

**លំហាត់ទី៣៖** ចូររកទម្រង់ពីជគណិតនៃ $z = \frac{2(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})}{\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}}$ ។

.....

.....

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

**១. វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**

- **ពន្យល់ពីគោលការណ៍ធរណីមាត្រ៖** ពន្យល់បានយ៉ាងច្បាស់ពីអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃការគុណចំនួនកុំផ្លិច $z$ នឹងចំនួនកុំផ្លិចដែលមានម៉ូឌុលស្មើ 1 (ទម្រង់ $\cos\theta + i\sin\theta$) ថាជាការបំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយ $O$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **រៀបរាប់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងប្រាប់ពីរូបមន្តនៃការបំប្លែងវិលផ្ទិត $O$ និងមុំ $\theta$ ដែលកំណត់ដោយ $z' = z(\cos\theta + i\sin\theta)$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

**២. បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**

- **គណនារកូរូបភាព៖** អាចអនុវត្តរូបមន្តដើម្បីគណនារកអាហ្វិច (ឬកូអរដោនេ) នៃចំណុចរូបភាព $z'$ ក្រោយពេលរងការបំប្លែងវិលចំណុច $z$ ជុំវិញគល់តម្រុយ $O$ តាមមុំ $\theta$ ណាមួយដែលគេបានផ្តល់ឱ្យ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ដោះស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រ៖** អាចយកចំណេះដឹងនៃការបំប្លែងវិលនេះ ទៅអនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ដូចជាការស្រាយបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់ត្រីកោណ (ត្រីកោណសមង្ស ឬសមបាត) ឬការរកកំពូលនៃពហុកោណនិយត បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមតក្កវិជ្ជា។

**៣. ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**

- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការកំណត់ទិសដៅនៃការវិល (ទិសដៅវិជ្ជមានច្រាសទ្រនិចនាឡិកា និងទិសដៅអវិជ្ជមានស្របទ្រនិចនាឡិកា) ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់សញ្ញានៃមុំខុស។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**6. បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

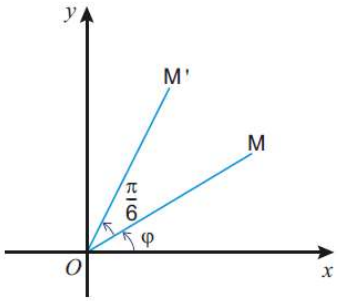
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

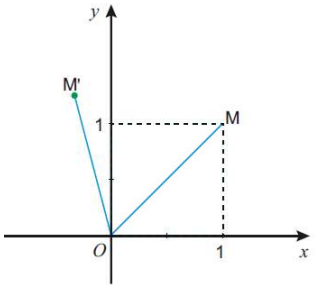
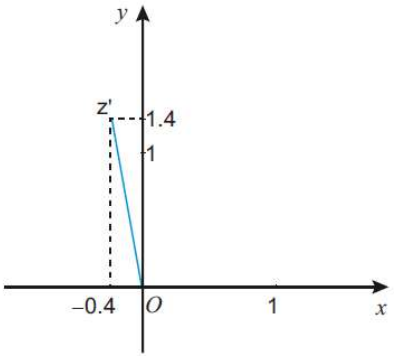
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបចម្រុះ

**យុទ្ធវិធី៖** អនុមានរួម

## ៥. ដំណើរការបង្រៀន

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)** | | |
| គ្រូសួរ<br>-សរសេររូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ<br>- គណនាផលចែក $\frac{z_1}{z_2}$<br>$z_1=\sqrt{8}\left(\cos\pi+i\sin\pi\right)$<br>$z_2=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}\right)$ | -បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង<br>$z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន<br>$z_1z_2=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$<br>$\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\pi-\frac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\pi-\frac{3\pi}{8}\right)\right]$<br>$=2\left(\cos\frac{5\pi}{8}+i\sin\frac{5\pi}{8}\right)$ | -សិស្សឡើងដោះស្រាយ |
| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)** | | |
| -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត | **មេរៀនទី២** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ**<br>**6. បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច**<br>**ឧទាហរណ៍៖** ចំនួនកុំផ្លិច $z=r\left(\cos\varphi+i\sin\varphi\right)$ មានរូបភាពកំណត់ដោយចំណុច $M$។ គេឱ្យចំណុច $M$ផ្លាស់ទីទៅកាន់ចំណុច $M'$ ដែលជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$ ។<br>កំណត់ទីតាំងនៃចំណុច $M'$<br>$z'=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$<br>$=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)r\left(\cos\varphi+i\sin\varphi\right)$<br>$=r\left[\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$ | -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លែងវិលផ្ទៃត $O$<br><br>-ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាបួនក្រុម |  <br>ដូចនេះ ចំណុច $M'$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=r\left[\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$ ដែល $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM}\right)=\varphi$ ហើយ $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM'}\right)=\varphi+\frac{\pi}{6}$ ។<br>គេថាចំណុច $M'$ ជារូបភាពនៃ $M$ តាមបម្លាស់ទីដោយវិលជុំវិញគល់ $O$ តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។ បម្លាស់ទីបែបនេះហៅថា បំប្លែងវិផ្ទៃត $O$ តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។<br><br>**ជាទូទៅ** មានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ បើ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លែងវិលផ្ទៃត $O$ ( $O$ ជាគល់តម្រុយ ) និងមុំ $\alpha$ នោះ $z'=(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ ។<br><br>**លំហាត់៖** នីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច $xOy$ ចំណុច $M$ ជារូបភាពនៃចំនួនកផ្លិច $z=1+i$ និង $M'$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'$ ។ កំណត់ $z'$ ដើម្បីឱ្យ $M'$ ជារូបភាពនៃ $M$ តាមបំប្លែងវិលផ្ទៃត $O$ មុំ $\frac{\pi}{3}$ ។<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>ចំណុច $M$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$<br>តែ $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$<br>$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$<br>គេបាន<br>$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ | -សិស្សកំណត់ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លែងវិលផ្ទៃត $O$<br><br>-តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ |

| | | |
|---|---|---|
| | $=\sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)\right]$<br>$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$<br>ដូច្នេះ $z'=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$<br>  <br><br>ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចកំណត់ $z'$ ដោយ<br>$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$<br>$=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1+i)$<br>$=\frac{1}{2}+i\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$<br>$=\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)+i\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$<br>  <br> | |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៣នាទី)** | | |
| -កំណត់ចំនួនកុំផ្លិច $z'$ ដោយដឹងថា $M(z')$ ជារូបភាពនៃ $z=4+2i$ តាមបំលែងវិលផ្ចិត $O$ មុំ $\frac{\pi}{3}$ | $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$<br>$=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4+2i)$<br>$=2+i+2\sqrt{3}i+\sqrt{3}i^2$<br>$=\left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(1+2\sqrt{3}\right)$ | -សិស្សធ្វើយ៖ |

| | | |
|---|---|---|
| | | $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$<br>$=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4+2i)$<br>$=2+i+2\sqrt{3}i+\sqrt{3}i^2$<br>$=\left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(1+2\sqrt{3}\right)$ |
| **ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(២នាទី)** | | |
| គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ<br>-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា | ចូរកំណត់ $z$ ដោយដឹងថាតាមបំលែងវិលផ្ចិត $O$ មុំ $-\frac{\pi}{4}$ ចំណុច $M(z)$ មានរូបភាពនៃ $M\left(z'=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ។ | -ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍ |



រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឫណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

## ១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច បើគេមានចំណុច $M$ ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ $z$ ហើយយើងធ្វើ **បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយ $O$ នូវមុំ $\alpha$** ទៅកាន់ចំណុច M' ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z' នោះគេបានរូបមន្ត៖ $z' = z \cdot (\cos\alpha + i\sin\alpha)$

**លក្ខណៈសម្គាល់៖**

- បើ $\alpha > 0$ បំប្លែងវិលមានទិសដៅ **ផ្ទុយទ្រនិចនាឡិកា** (ទិសដៅវិជ្ជមាន)។
- បើ $\alpha < 0$ បំប្លែងវិលមានទិសដៅ **ស្របទ្រនិចនាឡិកា** (ទិសដៅអវិជ្ជមាន)។
- ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចមិនប្រែប្រួលឡើយ៖ $|z'| = |z|$ ។

## ២. លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z' ដែលជាមករូបភាពនៃ $z$ តាមបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ $O$ មុំ $\alpha$ ៖

| ចំនួនកុំផ្លិចដើម (z) និងមុំវិល (α) | ដំណោះស្រាយ និងការគណនា | លទ្ធផល (z′) |
|---|---|---|
| **ក.** $z = 2i$<br>$\alpha = \frac{\pi}{2}$ | $z' = 2i \cdot (\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$<br>$z' = 2i \cdot (0 + i) = 2i^2 = -2$ | $z' = -2$ |
| **ខ.** $z = 1 + i$<br>$\alpha = \frac{\pi}{4}$ | $z' = (1+i) \cdot (\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$<br>$z' =$ ..... | $z' =$ ..... |
| **គ.** $z = \sqrt{3} + i$<br>$\alpha = \frac{\pi}{6}$ | $z' =$ .....<br>$z' =$ ..... | $z' =$ ..... |
| **ឃ.** $z = 4$<br>$\alpha = \frac{\pi}{3}$ | $z' =$ .....<br>$z' =$ ..... | $z' =$ ..... |

**៣. លំហាត់ទី២៖** គេមានចំណុច $A$ មានកូអរដោនេ $(1, \sqrt{3})$ ។

ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z_A$ ជាទម្រង់ពីជគណិត និងត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. រកចំនួនកុំផ្លិច $z_B$ ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ $z_A$ តាមបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ $O$ មុំ $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ។

.....

.....

**លំហាត់ទី៣៖** តើបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ $O$ មុំប៉ុន្មាន ដែលបំប្លែង $z = 1 + i$ ទៅជា $z' = -1 + i$ ?

.....

.....

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៤៥ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តដឺម័រសម្រាប់ការគណនាស្វ័យគុណទី $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់រូបមន្តដឺម័រដើម្បីគណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច និងបំប្លែងពីទម្រង់ពីជគណិតទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រដើម្បីងាយស្រួលគណនា។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងបង្កើនការសហការគ្នាតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**ស្វ័យគុណទី $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិច និងរូបមន្តដឺម័រ**

- ស្វ័យគុណទី $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ គឺ $z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ ។
- រូបមន្តដឺម័រ ( De Moivre's Theorem )៖ $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ ។

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន ( LMS ) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia ( សម្រាប់ថតវីដេអូ )
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos ( សម្រាប់សង់ក្រាប ), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ( Student-Centered Learning ) តាមរយៈការរៀនតាមបែបបញ្ហា
**យុទ្ធវិធី៖** ការពិភាក្សាក្រុម ( Think-Pair-Share ) និងការប្រើប្រាស់ EdTech ( GeoGebra )

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ ( ២ នាទី )** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៥ នាទី) | | |
|---|---|---|
| - ដាក់លំហាត់៖ បើ $z=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}$ ចូលគណនា $z^2$ ។<br><br>- សួរសំណួរ៖ ចុះបើចង់រក $z^{100}$ តើយើងគួរគុណ ១០០ ដង ឬ? | រំលឹកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖<br>$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$<br><br>ផលគុណ៖<br>$z_1z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$ | - សិស្សគណនា $z^2$ ដោយប្រើផលគុណទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។<br><br>- ឆ្លើយសំណួរ និងចាប់ផ្តើមឆ្ងល់ពីវិធីគណនាស្វ័យគុណខ្ពស់ៗ។ |
| **ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (២៥ នាទី)** | | |
| **(សកម្មភាព EdTech):**<br><br>- គ្រូបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរនៃ $z^n$ លើកម្មវិធី GeoGebra នៅពេល $n$ កើនឡើង។<br><br>- ណែនាំរូបមន្តដឺម័រ៖<br>$z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$<br><br>**លំហាត់គំរូ៖** គណនា $(1+i)^6$ ។<br><br>- គ្រូបង្ហាញការប្រើ AI ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចម្លើយ ឬស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយផ្សេងៗ។ | **១. រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem)**<br><br>ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $n$ យើងបាន៖<br>$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$<br><br>$(\cos\theta+i\sin\theta)^k=\cos k\theta+i\sin k\theta$<br><br>- បង្ហាញថាពិតដល់ $k+1$ ... | - សិស្សសង្កេតមើលការប្រែប្រួលអាហ្វីកក្នុង GeoGebra។<br><br>- ចូលរួមពិភាក្សា និងកត់ត្រារូបមន្ត។<br><br>- សិស្សម្នាក់ឡើងបំប្លែង $1+i$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖<br>$1+i=\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$<br><br>- គណនា $(1+i)^6$ តាមរូបមន្តដឺម័រ។ |
| **ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)** | | |
| - បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។<br><br>- ដាក់លំហាត់៖ គណនា $A=(\sqrt{3}+i)^{10}$ ។ | លំហាត់អនុវត្ត៖ | - សិស្សពិភាក្សាក្រុម និងដោះស្រាយលំហាត់។ |

| | | |
|---|---|---|
| - ណែនាំសិស្សឱ្យប្រើទូរសព្ទស្កេនលំហាត់ជាមួយ AI (PhotoMath ឬ WolframAlpha) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជំហានដោះស្រាយ។ | គណនា $z^n$ បើ $z=\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}$ និង $n=3$ | - ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការបង្រួមមុំចុងក្រោយត្រឹមត្រូវឬទេ ( $n\theta$ )។ |
| **ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (២ នាទី)** | | |
| - ដាក់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ការប្រើប្រាស់រូបមន្តដឺម័រក្នុងអគ្គិសនី"។<br>- ផ្តល់លំហាត់បន្ថែម។ | ១. គណនា $(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2})^{2026}$<br>២. ស្រាវជ្រាវពីទំនាក់ទំនងរវាងរូបមន្តដឺម័រ និងរូបមន្តអយល័រ ( $e^{i\theta}$ )។ | - កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមស្រាវជ្រាវតាម Internet។ |



រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ឆួន ឫណាច**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**
**ជំនួយការត្រប់ត្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ស្វ័យគុណនៃ $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិច (រូបមន្តដឺម័រ)

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

## ១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ និង $n$ ជាចំនួនគត់រឹឡាទីប ( $n\in\mathbb{Z}$ ) នោះគេបានស្វ័យគុណទី $n$ នៃ $z$ កំណត់ដោយ **រូបមន្តដឺម័រ** ( De Moivre's Theorem )៖

$$z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$$

**ជំហានក្នុងការគណនា៖**

1. បំប្លែងចំនួនកុំផ្លិច $z$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ (រក $r$ និង $\theta$ )។
2. អនុវត្តរូបមន្តដឺម័រ ដោយលើក $r$ ជាស្វ័យគុណ $n$ ហើយយកមុំ $\theta$ គុណនឹង $n$ ។

## ២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

**លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖**

| លំហាត់ស្វ័យគុណ (zn) | ដំណោះស្រាយ (គណនា rn និង nθ) | លទ្ធផលចុងក្រោយ |
|---|---|---|
| **ក.** $z=[\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}]^3$ | $r=1^3=1$<br>$n\theta=3\times\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$ | $z=\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$ |
| **ខ.** $z=[2(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})]^4$ | $r^n=2^4=$ .....<br>$n\theta=4\times\frac{\pi}{4}=$ ..... | $z=$ ..... |
| **គ.** $z=[\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12})]^6$ | $r^n=$ .....<br>$n\theta=$ ..... | $z=$ ..... |
| **ឃ.** $z=[\cos(-10^\circ)+i\sin(-10^\circ)]^{18}$ | $r^n=$ .....<br>$n\theta=$ ..... | $z=$ ..... |

## . លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

**លំហាត់ទី២៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=1+i$ ។

ក. សរសេរ $z$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. គណនា $z^{10}$ រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$ ។

.....

.....

**លំហាត់ទី៣៖** គណនា $z=(\sqrt{3}+i)^6$ ដោយប្រើរូបមន្តដឺម័រ។

.....

.....

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ចំនួនកុំផ្លិច
**មេរៀនទី២** : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
**រយៈពេល** : ៩០ នាទ
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦
**បង្រៀនដោយ** : នួន បូណង

**១. ឥស្តុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តឫសទី $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិច និងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងឫសនីមួយៗក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាឫសទី $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិច និងដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី $n$ ដែលមានមេគុណជាចំនួនពិត ឬចំនួនកុំផ្លិចបានត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីស្រាវជ្រាវតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងមានភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**ឫសទី $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិច**

- **និយមន័យ៖** ឫសទី $n$ នៃ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ គឺ $w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right]$ ដែល $k=0,1,2,\ldots,n-1$ ។

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបចម្រុះ

**យុទ្ធវិធី៖ យុទ្ធវិធី៖** ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល (EdTech)។

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ១០ នាទី** | | |

| | | |
|---|---|---|
| - សួរ៖ "បើ $x^2=4$ នោះ $x=\pm2$ ។ ចុះបើ $z^2=i$ តើ $z$ មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?"<br><br>- រំលឹកស្វ័យគុណទី $n$ ៖<br>$z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ | សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចទាញរកឫសវិញដោយរបៀបណា បើយើងស្គាល់ស្វ័យគុណ? | - សិស្សគិត និងឆ្លើយសំណួរដោយព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបំប្លែងមុំ។ |
| **ចំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ៥៥ នាទី** | | |
| **(សកម្មភាព EdTech):**<br><br>- ប្រើ GeoGebra បង្ហាញឫសទី ៣ នៃ ១ លើរង្វង់ឯកតា។<br><br>- ណែនាំរូបមន្ត៖ បើ $w^n=z$ នោះ៖<br>$w_k=\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$<br><br>**លំហាត់គំរូ៖** រកឫសទី ២ នៃ $z=i$ ។<br><br>- បំប្លែង $z=1(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$<br><br>- រក $w_0,w_1$។ | **១. រូបមន្តឫសទី $n$**<br><br>ចំពោះ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ឫសទី $n$ មាន $n$ តម្លៃផ្សេងគ្នា៖<br>$w_k=\sqrt[n]{r}\ \text{cis}\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$<br><br>ដែល $k=0,1,\ldots,n-1$ ។<br><br>**២. ដំណោះស្រាយគំរូ៖**<br>$z=i\Rightarrow r=1,\theta=\frac{\pi}{2}$<br>$k=0:w_0=\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$<br>$k=1:w_1=\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}$ | - សិស្សអង្កេតមើលរូបរាងពហុកោណដែលបង្កើតដោយឫសក្នុង GeoGebra។<br><br>- កត់ត្រារូបមន្ត និងចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់គំរូតាមការណែនាំ។<br><br>- ប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលមុំក្នុងតារាងតម្លៃត្រីកោណមាត្រ។ |
| **ចំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** | | |
| - ដាក់លំហាត់ក្រុម៖ "រកឫសទី ៣ នៃ $z=8$"។<br><br>- គ្រូប្រើ AI ដើម្បីបង្កើតតម្រុយ (Hints) ដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។ | ពិភាក្សាក្រុម៖<br><br>១. គណនាឫសទី ៣ នៃ ៨<br><br>២. បង្ហាញឫសទាំងនោះលើប្លង់កុំផ្លិច។ | - សិស្សបែងចែកការងារគ្នាគណនា $w_0,w_1,w_2$ ។<br><br>- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយ AI Chatbot ក្នុងទូរសព្ទ។ |
| **ចំហានទី ៥ (អិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** | | |

| | | |
|---|---|---|
| - ផ្តល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវអំពី "Roots of Unity"។ | ១. រកឫសទី ៤ នៃ $z=-16$<br><br>២. ស្រាវជ្រាវ៖ តើឫសទី $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិចបង្កើតបានជាពហុកោណនិយ័តអ្វីខ្លះ? | - កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ |



រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៦

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

**ឆួន ឫណាច**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ឫសទី $n$ នៃចំនួនកុំផ្លិច

**ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី**

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **ថ្នាក់៖** .....

## ១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ នោះ **ឫសទី** $n$ នៃ $z$ មាន $n$ តម្លៃផ្សេងគ្នា កំណត់ដោយរូបមន្ត $w_k$៖

$$w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right]$$ ដែល $k=0,1,2,\ldots,n-1$ ។

## ២. លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃឫសទី $n$ ខាងក្រោម៖

| លំហាត់រកឫសទី n | ជំណោះស្រាយ (គណនា nr និងមុំ nθ+2kπ) | លទ្ធផលឫស ($w_k$) |
|---|---|---|
| ក. រកឫសទី ២ នៃ<br>$z=4(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$ | $r=4\Rightarrow\sqrt{4}=2$<br>$k=0:\theta_0=\frac{\pi/3}{2}=\pi/6$<br>$k=1:\theta_1=\frac{\pi/3+2\pi}{2}=7\pi/6$ | $w_0=2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$<br>$w_1=2(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6})$ |
| ខ. រកឫសទី ៣ នៃ<br>$z=8(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$ | $k=0:$.....<br>$k=1:$.....<br>$k=2:$..... | $w_0=$.....<br>$w_1=$.....<br>$w_2=$..... |
| គ. រកឫសទី ៤ នៃ<br>$z=16(\cos\pi+i\sin\pi)$ | $k=0,1,2,3$<br>$r=\ldots\ldots,\theta=\ldots\ldots$<br>..... | $w_0,w_1,w_2,w_3$<br>.....<br>..... |

## ៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

**លំហាត់ទី២៖** គណនាឫសទី ២ (ឫសការ៉េ) នៃ $z=1+i\sqrt{3}$ ។ *(គន្លឹះ៖ បំប្លែង $z$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រសិន)*

.....

.....

.....

**លំហាត់ទី៣៖** ដោះស្រាយសមីការ $z^3-1=0$ ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ។

.....

.....

.....